UDA 8 · IL CODING DEI PROGRAMMI IN PYTHON

Python: le funzioni

Scrivi una volta, usa mille volte. Con def, return e un punto di ingresso i programmi diventano mattoncini che si incastrano, come fanno i professionisti.

PER COMINCIARE

Nel tuo videogioco preferito, quale azione fai più spesso?

SONDAGGIO

- **A** Saltare
- **B** Attaccare o sparare
- **C** Raccogliere monete e oggetti
- **D** Costruire

LE FUNZIONI PREDEFINITE

Le usi già: abbina ogni chiamata al suo risultato

`len("ciao")`	---	9
`abs(-7)`	---	il numero 42
`max(3, 9, 2)`	---	4
`round(3.14159, 2)`	---	la stringa "42"
`int("42")`	---	7
`str(42)`	---	3.14

Crea la tua funzione con `def`

```
def saluta(nome):
    print("Ciao", nome + "!")

saluta("Ada")
saluta("Alan")
```

Le parole giuste

- **definizione**: `def`, nome, parametri, due punti
- **corpo**: le righe rientrate
- **parametro**: `nome`
- **chiamata**: `saluta("Ada")`
- **argomento**: `"Ada"`

> Definire una funzione non la esegue: il corpo parte solo quando la **chiami**.

RESTITUIRE UN VALORE

`return` : la funzione ti dà indietro un risultato

```
def area_rettangolo(base, altezza):
    return base * altezza

a = area_rettangolo(3, 4)
print(a)                              # 12
print(area_rettangolo(5, 2) + 1)  # 11
```

return

consegna il valore a chi ha chiamato, che può salvarlo o usarlo in un calcolo

print

mostra sullo schermo, ma il valore poi è perso per il programma

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa compare sullo schermo?

```
def doppio(x):
    print(x * 2)

y = doppio(5)
print(y)
```

QUIZ

A 10 e poi 10

B 10 e poi None

C Solo 10

D Un errore

AL COMPUTER · 15 minuti

Il kit del matematico

1. Nuovo file **kit.py**. Definisci `perimetro_quadrato(lato)` e `area_quadrato(lato)`: entrambe con `return`.
2. Definisci `e_pari(n)` che restituisce `True` o `False`.
3. Sotto le definizioni, chiama le funzioni con `print(…)` e controlla i risultati.
4. Salva ed esegui con F5.

Controllo: `perimetro_quadrato(5)` dà 20, `area_quadrato(5)` dà 25, `e_pari(7)` dà False, `e_pari(10)` dà True.

PUZZLE

Che cosa succede quando scrivi `a = area_rettangolo(3, 4)`?

1. Esegue il corpo della funzione
2. Torna al punto in cui era stata fatta la chiamata
3. Copia 3 e 4 nei parametri base e altezza
4. Python incontra la chiamata e sospende la riga
5. Il valore 12 viene assegnato ad a
6. return calcola 12 ed esce dalla funzione

LA VISIBILITÀ DELLE VARIABILI

Ciò che nasce nella funzione resta nella funzione

```
def prova():
    x = 5           # x locale
    print("dentro:", x)

x = 1               # x globale
prova()
print("fuori:", x)
```

Output: `dentro: 5` e poi `fuori: 1`.

- Le variabili create in una funzione, parametri compresi, sono **locali**: esistono solo lì
- Le variabili del programma principale sono **globali**
- Due variabili con lo stesso nome possono convivere
- Una funzione si può chiamare solo **dopo** il suo `def`

QUIZ

Che cosa stampa questo programma?

```
def aggiungi(n):
    n = n + 1
    return n

a = 5
aggiungi(a)
print(a)
```

QUIZ

A 6

B None

C Un errore

D 5

AL COMPUTER · 15 minuti

Il convertitore di temperature

1. Nuovo file **temperature.py**. Definisci `celsius_a_fahrenheit(c)` che restituisce `c * 9 / 5 + 32`.
2. Con un `for c in range(-10, 41, 10):` stampa una tabella con i gradi Celsius e Fahrenheit.
3. Aggiungi `fahrenheit_a_celsius(f)`, cioè la formula inversa, e verificala.

Controllo: 0 °C = 32.0 °F, 30 °C = 86.0 °F, 100 °C = 212.0 °F. Curiosità: a −40 i due valori coincidono.

IL PUNTO DI INGRESSO

Da dove parte il programma? Da `main`

```
def saluta(nome):
    print("Ciao", nome)

def main():
    nome = input("Nome? ")
    saluta(nome)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

In C il programma parte sempre da `main()`. In Python si usa la stessa idea per ordine: prima tutte le funzioni, poi un'unica chiamata a `main()`.

`__name__` vale `"__main__"` quando esegui il file con F5. Se un altro programma lo **importa** per usarne le funzioni, `main()` non parte.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Scrivi per chi leggerà

> **Il codice viene letto molto più spesso di quanto venga scritto.**
>
> Un'intuizione chiave di **Guido van Rossum**, creatore di Python, riportata nella PEP 8, la guida di stile ufficiale di Python, 2001

Così sì

`area_rettangolo(base, altezza)`

Così no

`f(a, b)` oppure `AREA(x,y)`

FUNZIONI PRONTE DA IMPORTARE

Le librerie: scatole piene di funzioni

```
import math
import random

print(math.sqrt(16))          # 4.0
print(random.randint(1, 6)) # un dado
```



Prima `import`, poi `modulo.funzione(…)`. Python ne include centinaia: math, random, time, turtle…

FUNZIONI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Anche un chatbot può chiamare le tue funzioni



```
def meteo(citta):
    # chiede i dati a un
    # servizio meteo
    ...
    return "pioggia"
```

Si chiama **function calling** o uso di strumenti: nomi chiari e parametri precisi servono anche all'AI per capire quando usare una funzione.

AL COMPUTER · 20 minuti

Un programma fatto a mattoncini

1. File **voti-funzioni.py**. Scrivi `leggi_voto()`: chiede un voto e, con un `while`, lo richiede finché non è tra 1 e 10. Poi lo restituisce.
2. Scrivi `giudizio(voto)`: restituisce "sufficiente" o "insufficiente".
3. Scrivi `main()`: legge un voto e stampa il giudizio.
4. In fondo: `if __name__ == "__main__":` e, rientrato, `main()`.

Controllo: scrivendo 12 e poi 7 il programma chiede di riprovare e poi stampa `Il voto 7.0 è sufficiente`. Nessuna funzione deve contenere `print` tranne `main`.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto chiamando funzioni a mente



- 1ª cifra: con `def f(x): return x * 2 - 1`, quanto vale `f(3)`?
- 2ª cifra: il valore di `len("Python")`
- 3ª cifra: dopo `x = 1`, `def prova(): x = 7` e `prova()`, che cosa stampa `print(x)`?
- 4ª cifra: il valore di `round(8.6)`

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Una funzione si definisce con la parola chiave _____.

Per consegnare un risultato a chi ha chiamato la funzione si usa _____.

Una variabile creata dentro una funzione è _____.

Una funzione senza return restituisce il valore _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `def nome(parametri):` poi il corpo rientrato
- `return` restituisce, `print` mostra soltanto
- Senza return la funzione restituisce `None`
- Variabili locali e globali: ognuna nel suo ambito
- Punto di ingresso: `main()` e `__name__`
- Librerie e AI: tutto passa da chiamate di funzione

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.